

Session 3 — Histoire du logiciel libre (1990-aujourd'hui)

Objectifs de la séance

- Expliquer l'émergence de Linux et son modèle de développement.
- Analyser le virage « Open Source » de 1998.
- Identifier les évolutions majeures de l'écosystème de 2000 à aujourd'hui.
- Comprendre la transformation de l'industrie vers l'open source.
- Situer les grandes fondations et événements du libre.

Partie 1 — Linux : la pièce manquante (1991)

Le contexte de 1991

À la fin des années 80, le projet GNU a livré presque tout l'écosystème d'un système libre : compilateur (**GCC**), éditeur (**Emacs**), shell (**Bash**), utilitaires (**coreutils**), bibliothèque C (**glibc**). **Il manque le noyau**. Le projet **GNU Hurd** a été lancé en 1990 mais choisit une architecture à micro-noyau ambitieuse et peine à avancer.

Linus Torvalds

Linus Torvalds, né en 1969 en Finlande, étudiant à l'Université d'Helsinki, est passionné par les systèmes d'exploitation. Il utilise **Minix** (Unix pédagogique d'Andrew Tanenbaum), mais en trouve les limitations frustrantes. Il veut un « vrai » Unix sur son PC 386 et se lance dans un projet personnel, sans grande ambition initiale.

25 août 1991 : l'annonce

Linus poste sur le newsgroup `comp.os.minix` :

« *I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. [...] It is NOT portable (uses 386 task switching etc).* »

L'ironie est célèbre : « won't be big and professional ». 30 ans plus tard, Linux fait tourner la totalité du TOP500 des supercalculateurs, la majorité des serveurs du cloud et 60 % des smartphones.

Le modèle de développement

Ce qui rend Linux différent, ce sont autant des **décisions techniques** que **sociales** :

Décisions techniques : architecture monolithique (vs micro-noyau) ; compatible POSIX/Unix ; portable au-delà de x86 ; modulaire.

Décisions sociales : publication très précoce du code (« release early, release often ») ; contributions acceptées par email ; méritocratie technique ; Linus comme **BDFL** (*Benevolent Dictator For Life*).

La croissance

Version	Date	Développeurs	Lignes de code
0.01	Sept. 1991	1	10 000
1.0	Mars 1994	100	176 000
2.0	Juin 1996	400	780 000
2.4	Janv. 2001	1 000	3,4 M
5.x	2020+	15 000	28 M

Facteurs de succès : Internet permet la collaboration mondiale ; GNU fournit tout le reste ; compatibilité avec le matériel PC grand public ; la GPL garantit le retour des contributions au pot commun.

GNU/Linux : le système complet

Dès 1992, Linux + les outils GNU forment un OS libre complet et utilisable. Stallman insiste sur « **GNU/Linux** » pour créditer le projet GNU ; Torvalds dit simplement « Linux » et le grand public suit. Le débat continue.

Les distributions

Très vite émerge le concept de **distribution** : un ensemble cohérent comprenant un installateur, un gestionnaire de paquets, des milliers de paquets dérivés de logiciels libres *upstream*, des processus de maintenance et une communauté ou une entreprise qui porte le tout.

Distribution	Année	Fondateur(s)	Particularité
MCC Interim	fév. 1992	Owen Le Blanc (Manchester Computing Centre)	Considérée comme la toute première distribution Linux
SLS (<i>Softlanding Linux System</i>)	mai 1992	Peter MacDonald	Première distribution largement diffusée, avec X11 et TCP/IP
Slackware	juil. 1993	Patrick Volkerding	Dérivée de SLS ; philosophie KISS , configuration manuelle, sans résolution automatique des dépendances ; la plus ancienne encore activement maintenue
Debian	août 1993	Ian Murdock	Communautaire, non commerciale (nom formé sur <i>Debra</i> + <i>Ian</i>) ; <i>Social Contract</i> et DFSG (1997)
Red Hat Linux	oct. 1994	Marc Ewing (+ Bob Young en 1995)	Orientée entreprise ; base du futur RHEL et de Fedora (2003)
SUSE	1994	Hubert Mantel, Roland Dyroff, Burchard Steinbild, Thomas Fehr	Allemagne (société S.u.S.E. GmbH fondée en 1992)
Mandrake / Mandriva	1998	Gaël Duval	Français ; dérivée de Red Hat, axée grand public (KDE par défaut, installateur simple) ; devenue Mandriva (2005) puis forkée en Mageia (2010) à la liquidation de la société

Distribution	Année	Fondateur(s)	Particularité
Gentoo	2002	Daniel Robbins	Compilation locale de chaque paquet (<i>source-based</i>)
Arch Linux	2002	Judd Vinet	<i>Rolling release</i> , minimaliste, configuration entièrement manuelle
Ubuntu	2004	Mark Shuttleworth (Canonical)	Dérivée de Debian ; démocratisation du desktop Linux
Alpine Linux	2005	Natanael Copa	Ultra-légère (musl + BusyBox) ; devenue dominante pour les conteneurs Docker

Aujourd'hui : **Debian, Ubuntu, Fedora, Arch, Alpine** dominant, plus les dérivées cloud/conteneurs.

Partie 2 — *The Cathedral and the Bazaar* (1997)

Eric Raymond

Eric S. Raymond est hacker, anthropologue des communautés techniques, mainteneur de **fetchmail**, auteur du *New Hacker's Dictionary*. Ses convictions politiques (libertarien) le distinguent nettement de Stallman. En 1997, il publie un essai qui va durablement influencer l'industrie.

Deux modèles de développement

La Cathédrale	Le Bazar
Développement fermé	Développement ouvert
<i>Releases</i> espacées	<i>Releases</i> fréquentes
Petit groupe d'experts	Communauté large
Planification rigoureuse	Évolution organique
Ex : GNU Emacs (à l'époque), éditeurs commerciaux	Ex : Linux

Les leçons du Bazar

1. « *Every good work of software starts by scratching a developer's personal itch.* »
2. « *Given enough eyeballs, all bugs are shallow.* » — la **Loi de Linus**.
3. « *Release early. Release often.* »
4. « *Treating your users as co-developers is your least-hassle route to rapid code improvement.* »
5. « *If you have the right attitude, interesting problems will find you.* »

L'impact

L'essai **théorise** ce que Linux faisait intuitivement, **légitime** le modèle de développement ouvert auprès des entreprises, et **fournit un vocabulaire** pour en parler. C'est cet essai qui convaincra Netscape de libérer le code de Navigator en janvier 1998.

Partie 3 — Le virage Open Source (1998)

Janvier 1998 : Netscape libère Navigator

Netscape perd la « guerre des navigateurs » contre Internet Explorer (part de marché passée de 80 % à 20 %). Stratégie désespérée : **libérer le code**. Annonce le 22 janvier, code publié le 31 mars, naissance du projet **Mozilla**, qui deviendra Firefox en 2004.

Février 1998 : le terme « Open Source »

Réunion à Palo Alto. Constat partagé : le terme *free software* est mal compris, la connotation politique effraie les entreprises. **Christine Peterson** suggère « **Open Source** », Raymond et **Bruce Perens** l'adoptent et fondent l'**Open Source Initiative (OSI)**. L'**Open Source Definition** reprend les Debian Free Software Guidelines (1997).

Stallman vs Raymond

Stallman refuse « Open Source »	Raymond défend « Open Source »
Efface la dimension éthique	Plus pragmatique
Réduit le libre à une méthode	Attire les entreprises
« Open source misses the point »	Focus sur les avantages techniques
Continue à dire « Free Software »	Le succès commercial prouve le modèle

Les deux mouvements avancent en parallèle, sur les mêmes logiciels mais avec des philosophies distinctes.

1998-2000 : l'euphorie

Année	Événement
1998	Netscape libéré, OSI créée
1998	Halloween Documents — mémos internes Microsoft fuités révélant leur peur de Linux et leur stratégie « <i>Embrace, extend, extinguish</i> »
1999	IPO spectaculaires de Red Hat et VA Linux (+698 % le premier jour pour VA Linux)
2000	IBM investit 1 milliard \$ dans Linux

Controverses récurrentes du libre

Ces débats reviendront plusieurs fois dans le cours : *Free Software* vs *Open Source*, idéologie vs pragmatisme, noyau monolithique vs micro-noyau (**Torvalds vs Tanenbaum**, 1992), « Linux » vs « GNU/Linux », GPL vs permissif, GNOME vs KDE, le libre face au cloud, inclusivité des communautés, adaptation des définitions aux abus des hyperscalers.

Partie 4 — L'ère moderne (2000-2020)

Consolidation des années 2000

- **Côté serveurs** : Linux domine les serveurs web, **Apache** est leader, **MySQL** et **PostgreSQL** montent en puissance, la stack **LAMP** (Linux + Apache + MySQL + Perl/PHP/Python) devient le standard du web.
- **Côté desktop** : Ubuntu (2004) démocratise Linux, GNOME et KDE s'affrontent, mais Windows reste dominant — « l'année du desktop Linux » devient un thème récurrent.

Outils de développement

Année	Événement
1990	CVS (GPL)
2000	Subversion
2005	Git (Linus Torvalds, après rupture avec BitKeeper)
2005	Mercurial
1999	SourceForge (invente le concept de “forge” logicielle)
2008	GitHub (propriétaire)
2011	GitLab (open core)

2005 : Git révolutionne la collaboration

Linux utilisait **BitKeeper** (propriétaire, gratuit pour les projets libres). Un conflit avec BitMover (éditeur de BitKeeper) entraîne la révocation de la licence. Torvalds développe **Git** en deux semaines. Apports majeurs : développement **distribué**, branches/merges faciles, chaque développeur a une copie complète de l'historique. Git rend possible GitHub (2008).

GitHub : la forge sociale (2008)

GitHub ajoute une couche **sociale** (profil développeur, stars, followers: *social coding*) au-dessus de Git et intègre Pull Requests, Issues, Actions/CI. Résultat : **GitHub devient le lieu de l'open source** — 100 M+ développeurs en 2023. À noter : GitHub **n'est pas libre** lui-même (code fermé, appartient à Microsoft depuis 2018).

Timeline business

Année	Événement
1999	IPO Red Hat, VA Linux
2000	IBM investit 1 Md \$ dans Linux
2006	Red Hat rachète JBoss (350 M \$)
2008	Sun rachète MySQL (1 Md \$)
2009	Oracle rachète Sun
2018	Microsoft rachète GitHub (7,5 Md \$)
2019	IBM rachète Red Hat (34 Md \$)
2021	IPO de GitLab (15 Md \$ de capitalisation)

2010s : Cloud et conteneurs

Année	Événement
2010	OpenStack (Rackspace + NASA)
2013	Docker (origine française) “invente” les conteneurs
2014	Kubernetes (Google)
2015	Création de la CNCF (Cloud Native Computing Foundation)

« Microsoft loves Linux » (2014)

Formule lancée par **Satya Nadella** (nouveau CEO) en octobre 2014 — retournement le plus spectaculaire de l'industrie :

Avant (années 2000) : « *Linux is a cancer* » (Ballmer, 2001) ; offensives brevets contre Android ; *Halloween Documents* ; FUD généralisé contre l'open source.

Après (2014-) : Azure supporte Linux ; **WSL** (Windows Subsystem for Linux) ; **VS Code** publié en open source ; rachat de GitHub ; Microsoft devient membre de la Linux Foundation.

Partie 5 — L'écosystème du libre

Les grandes fondations (sessions 8-9)

Année	Fondation
1985	FSF
1999	Apache Software Foundation
2001	Python Software Foundation
2004	Eclipse Foundation
2007	OW2 ; Linux Foundation (fusion d'OSDL et du Free Standards Group)
2010	Document Foundation (LibreOffice)
2015	CNCF
2021	Rust Foundation

Associations françaises

- **1996** : APRIL — promotion et défense du logiciel libre.
- **1998** : **AFUL** (Association Francophone des Utilisateurs de Logiciels Libres) ; premiers LUGs (Parinux, GUILDE...) ; LinuxFr.org.
- **2001** : Framasoft — associatif, logiciels libres grand public et éducation.
- **2002** : ADULLACT — collectivités territoriales.
- **2010** : CNLL — Conseil National du Logiciel Libre (filière professionnelle).

Langages « libres »

- **1987** : Perl — **1991** : Python — **1994** : PHP — **1995** : Ruby.
- **2009** : Go (Google) — **2010** : Rust (Mozilla) — **2015** : Zig.

Question piège : Java n'est pas dans cette liste. OpenJDK est libre depuis 2007 mais Sun l'a longtemps gardé sous contrôle ; la marque et la plateforme restent largement Oracle. Même logique pour Swift ou C#.

Textes fondateurs

- 1984 : Steven Levy, *Hackers: Heroes of the Computer Revolution*.
- 1985 : *GNU Manifesto* (Stallman).
- 1997 : *The Cathedral and the Bazaar* (Raymond).
- 1998 : *Le Hold-Up planétaire* (Roberto Di Cosmo).
- 2020 : *Working in Public* (Nadia Eghbal).

Le *Debian Social Contract* (1997)

Publié par Bruce Perens. Debian s'engage à : (1) rester 100 % libre, (2) rendre à la communauté, (3) ne pas cacher les problèmes, (4) faire passer les utilisateurs et le logiciel libre avant tout. Ce texte servira ensuite de base à l'**Open Source Definition**.

État des lieux en 2025

Où l'open source domine : serveurs (plus de 90 %) ; cloud (Linux majoritaire chez les *hyperscalers*, y compris Microsoft Azure) ; smartphones (Android) ; embarqué et IoT ; supercalculateurs (100 % du top 500) ; conteneurs et orchestration ; IA/ML (PyTorch, TensorFlow...).

Où le propriétaire résiste : desktop grand public (4 % pour Linux) ; applications métier (ERP, CRM...) ; jeux vidéo AAA ; logiciels de design et de création (Adobe).

Ce qu'il faut retenir

Chronologie

1. **1991** : Linux comble le vide laissé par GNU Hurd.
2. **1997** : *The Cathedral and the Bazaar* théorise le développement ouvert.
3. **1998** : naissance du terme « Open Source » ; libération de Netscape.
4. **2000s** : Linux conquiert les serveurs, Ubuntu démocratise le desktop.
5. **2005-2008** : Git puis GitHub transforment la collaboration.
6. **2010s** : cloud, conteneurs, et même **Microsoft adopte l'open source**.
7. Fin des années 2010 : une nouvelle vague de tensions — cloud, licences *source available*, souveraineté (sessions 9 et 10).

Citations

- « *Software is like sex: it's better when it's free.* » — **Linus Torvalds**
- « *Given enough eyeballs, all bugs are shallow.* » — **Eric Raymond** (Loi de Linus)
- « *Talk is cheap. Show me the code.* » — **Linus Torvalds**
- « *Linux is a cancer.* » — **Steve Ballmer** (2001) — à citer pour mesurer le chemin parcouru.

Pour aller plus loin

- *The Cathedral and the Bazaar* : <http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/>
- Halloween Documents : <http://catb.org/esr/halloween/>
- *Working in Public* (Nadia Eghbal, 2020) — sur l'économie des mainteneurs.
- Préparation session 4 : qu'est-ce que le droit d'auteur ? Différence avec un brevet ?